Universidad
Manuela Beltrán
Acreditada en Alta Calidad Multicampus

Ingenieria Web

Facultad de ingeniería

Elaborado Por:

Hayder Duvan Carreño Ramos

Juan Esteban Bustos Rojas

Miguel Eduardo Angulo Cantor

Juan Felipe Rojas Caceres

Diana Marcela Toquica Rodríguez

Bogotá D.C. Colombia

10 de Febrero del 2026

Contexto del Proyecto y Planteamiento del Problema

En el club deportivo, donde se ofrecen servicios en diferentes canchas de tenis, los empleados deben cumplir turnos en distintos campos según la demanda de los usuarios.

Actualmente, el registro de horas, pagos y asignación de personal se realiza de forma manual, lo cual genera desorden, retrasos en los pagos y confusión en la distribución de empleados.

Además, no existe un sistema que permita visualizar en tiempo real qué canchas están ocupadas, cuáles están disponibles y cuántos empleados se necesitan en cada una.

La asignación del personal se hace mediante sorteos y listas manuales, lo que dificulta su actualización cuando ingresan nuevos turnos o cuando un empleado finaliza su actividad.

Por otra parte, en el club de tenis ubicado en la ciudad, diariamente se presentan múltiples clientes, trabajadores (caddies) y administradores, pero no existe un sistema organizado para gestionar las reservas de canchas ni la asignación del personal.

Los clientes deben preguntar manualmente qué canchas están disponibles, lo que genera confusiones sobre horarios, ocupación y disponibilidad. Esto ocasiona retrasos, discusiones y pérdida de tiempo tanto para los clientes como para los administradores.

Asimismo, los caddies no tienen claridad sobre en qué cancha deben trabajar, por lo que deben consultar constantemente a los jefes, generando desorganización en los turnos. Al momento de realizar los pagos, el proceso también es lento, debido a que no existe un registro claro de las horas trabajadas ni de los servicios prestados.

Ante esta situación, se plantea el desarrollo de una plataforma web que permita administrar el funcionamiento del club de tenis, facilitando:

- La visualización de canchas disponibles y ocupadas en tiempo real.
- El registro de clientes y asignación de canchas según disponibilidad.
- La asignación de caddies a las canchas correspondientes.
- El control de turnos y horas trabajadas.
- El cálculo y pago de los trabajadores de forma rápida y organizada.

Adicionalmente, la estructura utilizada en el desarrollo del proyecto tiene como propósito organizar la creación de la página web, permitiendo:

- Dividir las tareas entre los integrantes del grupo.
- Mantener los archivos ordenados.
- Facilitar la comprensión del proyecto.
- Evitar errores en el desarrollo.
- Mejorar el trabajo en equipo.

Objetivo General

Desarrollar una plataforma web que permita administrar de manera eficiente los turnos, pagos y la disponibilidad de canchas, optimizando el trabajo del personal y mejorando la experiencia de los usuarios.

Objetivos Específicos

- Registrar las horas trabajadas por los empleados.
- Automatizar el cálculo de pagos.
- Visualizar el estado de las canchas en tiempo real.
- Asignar empleados según la demanda.
- Generar reportes administrativos.
- Reducir errores en la gestión manual.

Alcance del Proyecto

- El sistema permitirá:
- Registrar empleados y clientes.
- Gestionar turnos y horarios.
- Controlar la asignación de canchas.
- Calcular y generar pagos.
- Mostrar información actualizada.
- Generar reportes.

No incluirá sistemas externos de pago en línea en esta versión.

—

Requerimientos funcionales

1. Gestión de Usuarios

- El sistema debe permitir registrar usuarios (Administrador y Empleados).
- El sistema debe permitir iniciar y cerrar sesión.
- El sistema debe validar credenciales de acceso.
- El administrador debe poder crear, editar y eliminar empleados.
- El sistema debe diferenciar permisos según el rol (Administrador / Empleado).

2. Gestión de Clientes

- Registrar nuevos clientes.
- Editar información de clientes.
- Consultar listado de clientes.
- Eliminar clientes (solo administrador).

3. Gestión de Canchas

- Registrar canchas disponibles.
- Mostrar en tiempo real el estado de cada cancha (Disponible / Ocupada).
- Cambiar el estado automáticamente cuando se asigne un turno.
- Permitir liberar una cancha al finalizar el turno.

4. Gestión de Turnos

- Crear turnos asignando:
    - Cliente
    - Cancha
    - Caddie (empleado)
    - Hora de inicio y fin
- Modificar turnos existentes.
- Cancelar turnos.

- Visualizar turnos activos y finalizados.
- Evitar la asignación doble de una misma cancha en el mismo horario.

5. Asignación de Empleados (Caddies)

- Asignar empleados según disponibilidad.
- Mostrar qué empleado está trabajando en cada cancha.
- Registrar horas trabajadas automáticamente al finalizar el turno.
- Evitar que un empleado tenga dos turnos simultáneos.

6. Gestión de Pagos

- Calcular automáticamente el pago según horas trabajadas.
- Registrar pagos realizados.
- Generar comprobantes o resumen de pago.
- Consultar historial de pagos por empleado.

7. Reportes Administrativos

- Generar reporte de:
    - Turnos diarios, semanales y mensuales.
    - Ingresos generados.
    - Horas trabajadas por empleado.
- Exportar reportes (PDF o Excel en futuras versiones).

8. Visualización en Tiempo Real

- Actualizar automáticamente el estado de canchas.
- Mostrar panel administrativo con información actualizada.

Requerimientos no funcionales

1. Seguridad

- El sistema debe proteger la información mediante autenticación segura.
- Las contraseñas deben almacenarse cifradas.
- Solo el administrador puede acceder a funciones críticas.
- Validación de datos antes de almacenarlos.
- Protección contra accesos no autorizados.

2. Usabilidad

- Interfaz intuitiva y fácil de usar.
- Diseño claro y organizado.
- Respuesta rápida del sistema.
- Compatible con navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox).

3. Rendimiento

- El sistema debe responder en menos de 3 segundos por operación.
- Debe soportar múltiples usuarios conectados simultáneamente.
- Actualización en tiempo real sin recargar la página.

4. Disponibilidad

- El sistema debe estar disponible 24/7.
- La base de datos debe garantizar persistencia de la información.
- Respaldo automático de datos (según configuración de Firebase).

5. Escalabilidad

- La arquitectura debe permitir agregar nuevas funcionalidades (por ejemplo, pagos en línea).
- Debe soportar crecimiento en número de usuarios y datos.

6. Mantenibilidad

- Código organizado bajo patrón MVC.
- Separación clara entre frontend y backend.
- Uso de control de versiones (GitHub).
- Documentación del sistema.

7. Portabilidad

- Accesible desde cualquier dispositivo con navegador web.
- Adaptable a diferentes resoluciones (responsive design).

8. Integridad de Datos

- No debe permitir duplicación de turnos.
- Validar que no existan conflictos de horario.

- Mantener coherencia entre turnos, empleados y pagos.

Diagrama de flujo

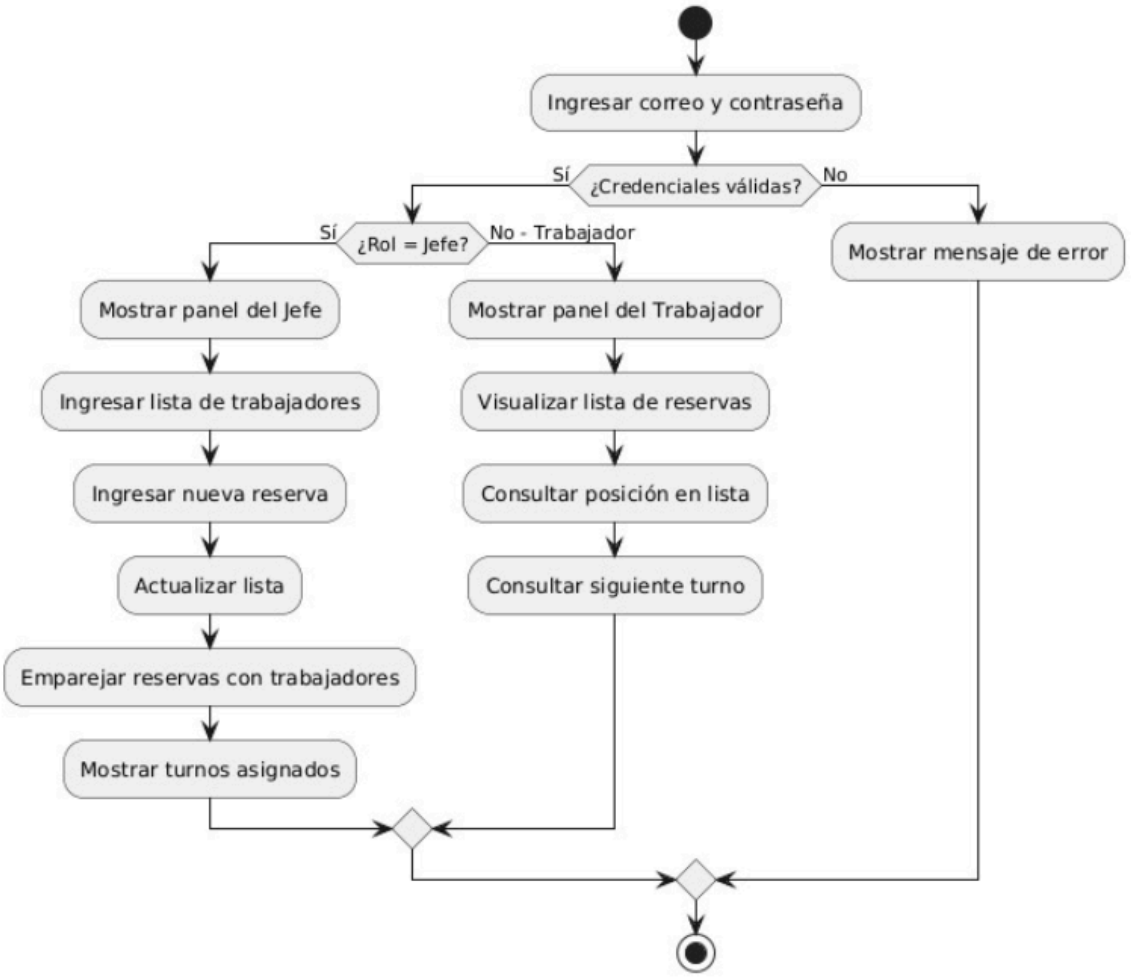


Diagrama de casos de uso

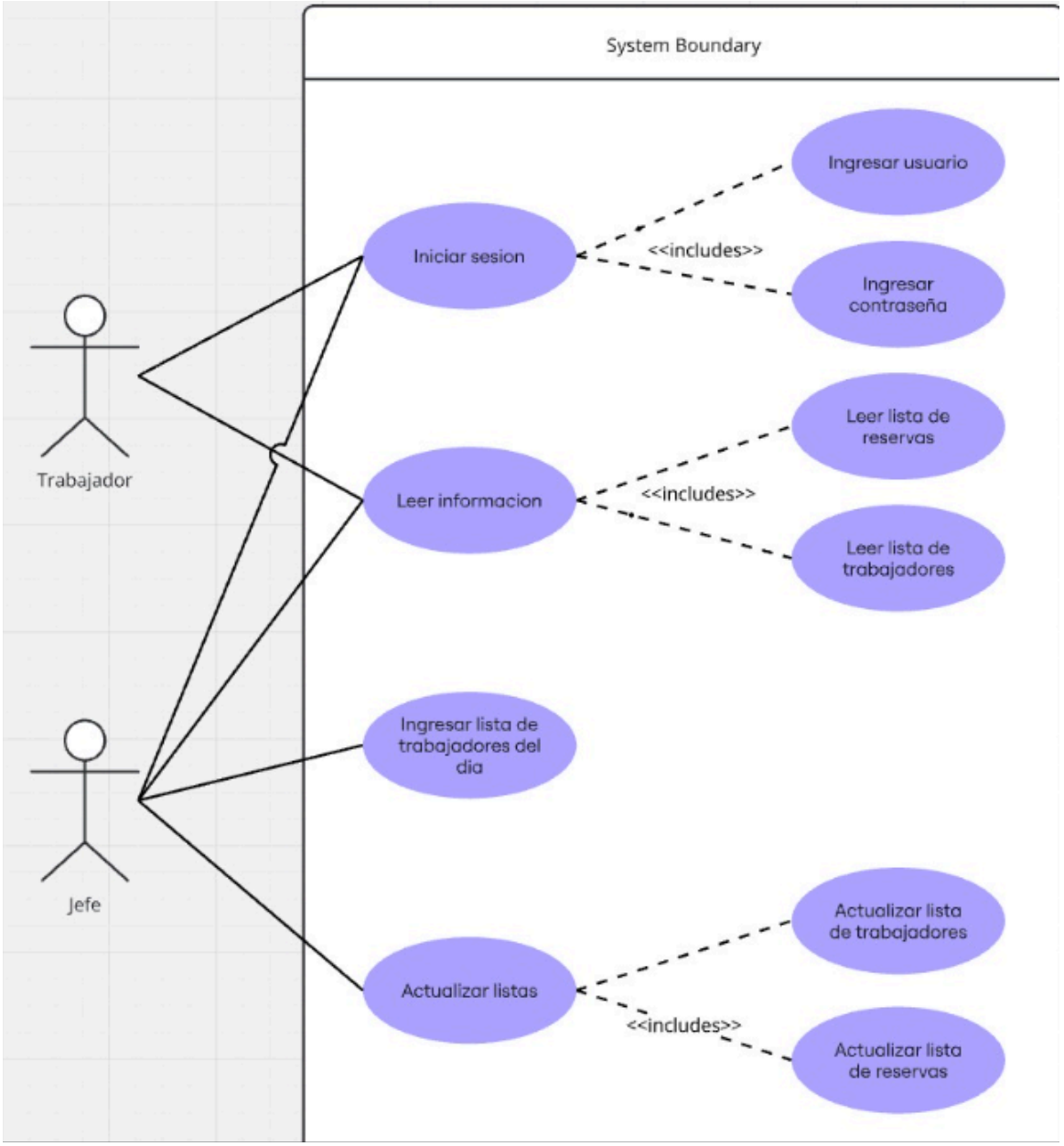
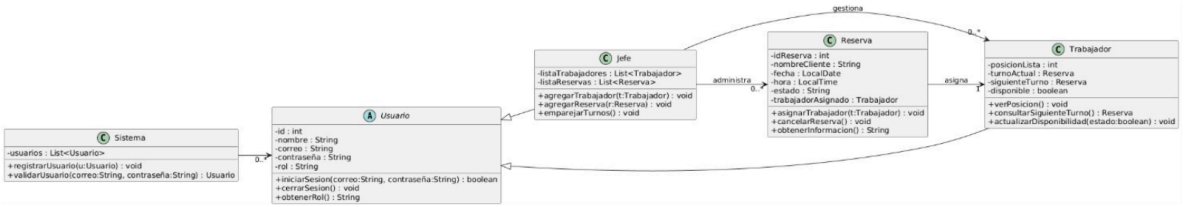


Diagrama de clases



Tecnologías Utilizadas

- HTML5
- CSS
- JavaScript
- GitHub
- Visual Studio Code

Estructura del Proyecto

```
/gestion-turnos
│
├── /imagenes
│  ├── flujo.png
│  ├── casos_uso.png
│  └── canchas.png
│
├── index.html
├── styles.css
├── script.js
└── README.md
```

Metodología de Desarrollo

El proyecto se desarrolla mediante una metodología incremental, permitiendo construir el sistema por partes, realizar pruebas constantes y aplicar mejoras continuas.

Conclusión

La implementación de este sistema permitirá optimizar la asignación del personal, mejorar el control de pagos y ofrecer una gestión moderna y eficiente del club deportivo. Gracias a esta organización, el proyecto se puede desarrollar de manera más eficiente, clara y funcional, ofreciendo una solución tecnológica que optimice el tiempo, reduzca errores y mejore la experiencia tanto de los clientes como del personal del club.